

ALGORYTMY I STRUKTURY DANYCH

IIUWr. II rok informatyki.

1. (1pkt) Pokaż, że problem znajdowania otoczki wypukłej nie może być rozwiązany w modelu drzew decyzyjnych.
2. (2pkt) Udowodnij, że $\Omega(n \log n)$ jest dolną granicą dla problemu znajdowania otoczki wypukłej (punktów na płaszczyźnie) w modelu liniowych drzew decyzyjnych.
3. (2pkt) Rozważmy następujący problem:

PROBLEM 3SUM:

Dane: Liczby rzeczywiste $x_1, \dots, x_n$.

Wynik: 'TAK' - jeśli $\exists_{1 \leq i < j < k \leq n} x_i + x_j + x_k = 0$,
'NIE' - w przeciwnym przypadku.

Udowodnij, że $\Omega(n \log n)$ jest dolną granicą na rozwiązanie tego problemu w modelu liniowych drzew decyzyjnych.

4. (1,5pkt) Ułóż algorytm rozwiązujący problem 3SUM w czasie $O(n^2)$.
5. (Z 2pkt) Rozwiąż poprzednie zadanie dla takiej "wersji" problemu 3SUM, w której operacja dodawania jest zastąpiona operacją XOR, tj. chcemy sprawdzić, czy w danym ciągu istnieją elementy a, b, c , takie że $a \oplus b \oplus c = 0$.
6. (2pkt) Rozważmy problem, polegający na sprawdzeniu, czy w zbiorze n punktów leżących na płaszczyźnie znajdują się co najmniej 3 punkty współliniowe. Udowodnij, że problem ten nie jest prostszy niż problem 3SUM, a dokładniej, że istnienie algorytmu rozwiązującego ten problem w czasie $o(n^{2-\epsilon})$ implikuje istnienie algorytmu o złożoności $o(n^{2-\epsilon})$ dla problemu 3SUM.
7. (1,5pkt) Udowodnij, że $2n - 1$ porównań trzeba wykonać, aby scalić dwa ciągi n elementowe w modelu drzew decyzyjnych. Zastosuj grę z adversarzem, w której adversarz na początku ogranicza przestrzeń danych tak, by zawierała $2n$ zestawów danych takich i by każde porównanie wykonane przez algorytm eliminowało co najwyżej jeden zestaw.
8. (2pkt) Rozważmy problem wyznaczenia za pomocą porównań elementów największego i drugiego z kolei w zbiorze n -elementowym. Udowodnij, że $n + \lceil \log n \rceil - 2$ porównań potrzeba i wystarcza do wyznaczenia tych elementów.

ZADANIA DODATKOWE - NIE BĘDĄ ROZWIĄZYWANE W CZASIE ĆWICZEŃ

1. (2 pkt) Mamy dany ustalony zbiór permutacji na n elementach $F \subseteq S_n$. Chcemy posortować liczby $x_1, x_2, \dots, x_n$ (używając tylko porównań) wiedząc, że ich permutacja sortująca należy do F . Pokaż, że istnieje dla tego problemu drzewo decyzyjne o głębokości $O(n + \log |F|)$.
2. (0 pkt) Pokaż, że $\Omega(n \log n)$ pozostaje dolną granicą dla problemu sortowania, jeśli w modelu drzew decyzyjnych na zapytania o relację między elementami a i b możliwe są trzy odpowiedzi: " $a < b$ ", " $a = b$ " i " $a > b$ ".
3. (1 pkt) Pokaż, że problem "Element uniqueness" rozkłada się na $\Omega(n!)$ spójnych składowych.
4. (2 pkt) Rozważmy następujący problem weryfikacji rozmiaru wielozbioru (MSV). Dany jest wielozbiór złożony z n liczb rzeczywistych oraz liczba naturalna k . Należy sprawdzić, czy w tym wielozbiorze jest dokładnie k różnych elementów. Postaraj się wskazać jak najwięcej różnych spójnych składowych, na które problem ten rozkłada się.
5. (2 pkt) *Algebraiczne Drzewo Obliczeń* jest uogólnieniem algebraicznego drzewa decyzyjnego. Posiada ono dwa rodzaje wierzchołków:

- wierzchołki obliczeniowe: z każdym takim wierzchołkiem u związana jest wartość f_u , która jest określona jako wynik jednej z poniższych operacji:

$$f_u \leftarrow f_w + f_v, \quad f_u \leftarrow f_w - f_v, \quad f_u \leftarrow f_w * f_v, \quad f_u \leftarrow f_w / f_v, \quad f_u \leftarrow \sqrt{f_v},$$

gdzie f_w i f_v są wartościami skojarzonymi z pewnymi przodkami wierzchołka u lub są elementami ciągu wejściowego lub stałymi z R .

- wierzchołki rozgałęziające: wierzchołek v wykonuje test $f_u < 0$ bądź $f_u \geq 0$ bądź $f_u = 0$, gdzie u jest przodkiem v .

Problem Set Equality (SE) zdefiniowany jest następująco: dane są zbiory $X = \{x_1, \dots, x_n\}$ oraz $Y = \{y_1, \dots, y_n\}$; pytamy, czy $X = Y$. Pokaż, że jeśli dane dla problemu SE są liczbami całkowitymi, to problem ten może być rozwiązany w modelu Algebraicznych Drzew Obliczeń w czasie liniowym.

6. (1 pkt) Rozważmy decyzyjną wersję problemu otoczki wypukłej: mamy dane n punktów $p_1, \dots, p_n$ na płaszczyźnie oraz liczbę naturalną k . Pytamy, czy otoczka wypukła tego zbioru składa się z k punktów. Wiedząc, że problem MSV, zdefiniowany w jednym z poprzednich zadań, wymaga $\Omega(n \log k)$ operacji w modelu algebraicznych drzew decyzyjnych, pokaż, że w tym modelu decyzyjna wersja problemu otoczki także wymaga tylu działań.
7. (2 pkt) Problem "Przekrój zbiorów" zdefiniowany jest następująco:

PROBLEM:

Dane: Liczby rzeczywiste $x_1, \dots, x_n, y_1, \dots, y_n$.

Wynik: 'TAK' - jeśli $\{x_1, \dots, x_n\} \cap \{y_1, \dots, y_n\} = \emptyset$
 'NIE' - w przeciwnym przypadku.

Udowodnij, że $\Omega(n \log n)$ jest dolną granicą na rozwiązanie tego problemu w modelu liniowych drzew decyzyjnych.

Krzysztof Loryś